

Práctico 5 - Capacitores

- 1) A un capacitor de placas paralelas de área $7,6 \text{ cm}^2$ y distancia entre placas de $1,8 \text{ cm}$, se le aplica una diferencia de potencial de 20 V . Calcular: a) Campo eléctrico entre las placas
b) Densidad de carga superficial
c) Capacitancia
d) Carga en cada placa.

Rta.: a) $11,1 \text{ K N/C}$; b) $98,3 \text{ nC/m}^2$; c) $3,74 \text{ pF}$; d) $74,7 \text{ pC}$.

- 2) ¿Qué carga hay sobre cada placa de un capacitor de $4 \text{ }\mu\text{F}$ si está conectado a una batería de 12 V ? Si se conecta el mismo capacitor a una batería de $1,5 \text{ V}$, ¿qué carga almacena?

Rta.: $48 \mu\text{C}$ y $6 \mu\text{C}$

- 3) Un capacitor de placas paralelas está formado por dos conductores cuadrados de 10 cm de lado separados 1 mm de distancia. Calcular: a) su capacidad; b) si este capacitor está cargado con 12 V , ¿cuánta carga se transfiere de una placa a otra?

Rta.: a) $8,85 \times 10^{-11} \text{ F}$; b) $1,06 \times 10^{-9} \text{ C}$

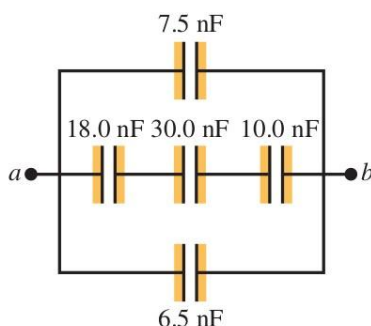
- 4) Dos capacitores $C_1 = 200 \text{ pF}$ y $C_2 = 600 \text{ pF}$, están conectados en paralelo y se cargan con una diferencia de potencial de 120 V . Hallar la carga que adquieren cada uno de ellos, la carga correspondiente al sistema y la capacidad total del sistema.

Rta.: $Q_1 = 2,4 \times 10^{-8} \text{ C}$; $Q_2 = 7,2 \times 10^{-8} \text{ C}$; $Q_t = 9,6 \times 10^{-8} \text{ C}$; $C_t = 800 \text{ pF}$ $Q_1 = 2,4 \times 10^{-6}$

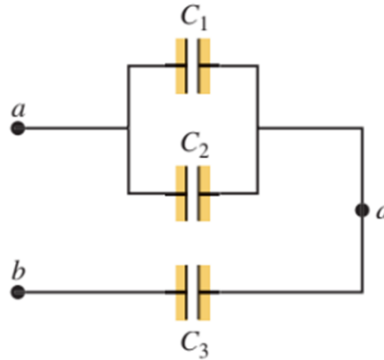
- 5) Dos capacitores $C_1 = 3 \text{ pF}$ y $C_2 = 6 \text{ pF}$ están conectados en serie y el conjunto se conecta a una fuente de tensión de 1000 V . Hallar: a) la capacidad equivalente del sistema; b) la carga total del conjunto y la de cada capacitor; c) la diferencia de potencial en bornes de cada capacitor.

Rta.: a) $C = 2 \text{ pF}$; b) $Q = 2 \times 10^{-9} \text{ C}$; c) $V_1 = 666,67 \text{ V}$, $V_2 = 333,33 \text{ V}$.

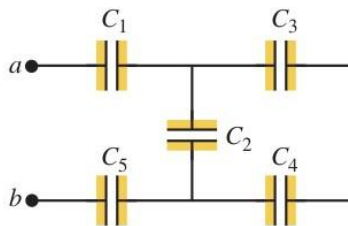
- 6) Para el sistema de capacitores mostrado, se mantiene una diferencia de potencial de 25 V a través de ab. a) ¿Cuál es la capacitancia equivalente de este sistema entre a y b? b) ¿Cuánta carga se almacena en este sistema? c) ¿Cuánta carga almacena el capacitor de $6,5 \text{ nF}$? d) ¿Cuál es la diferencia de potencial a través del capacitor de $7,5 \text{ nF}$?



7) En la figura, $C_1 = 6 \mu\text{F}$, $C_2 = 3 \mu\text{F}$ y $C_3 = 5 \mu\text{F}$. La red de capacitores está conectada a una diferencia de potencial aplicada V_{ab} . Después de que las cargas en los capacitores han alcanzado sus valores finales, la carga en C_2 es de $30 \mu\text{C}$ a) ¿Cuáles son las cargas en los capacitores C_1 y C_3 ? b) ¿Cuál es el voltaje V_{ab} aplicado?

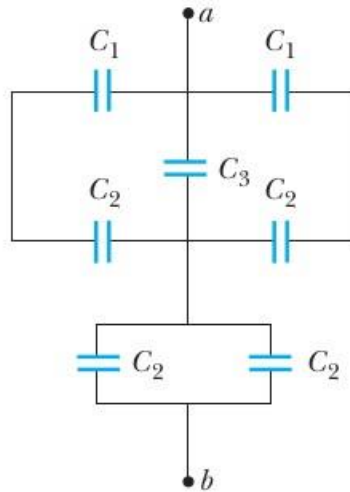


8) En la figura $C_1 = C_5 = 8.4 \mu\text{F}$ y $C_2 = C_3 = C_4 = 4.2 \mu\text{F}$. El potencial aplicado es $V_{ab} = 220\text{V}$. a) ¿Cuál es la capacitancia equivalente de la red entre los puntos a y b? b) Calcule la carga en cada capacitor y la diferencia de potencial a través de cada uno.



Rta.: a) $2.5 \mu\text{F}$ b) $Q_1=550 \mu\text{C}$, $Q_2=370 \mu\text{C}$, $Q_3 = Q_4 = 180 \mu\text{C}$, $Q_5 = 550 \mu\text{C}$; $V_1 = 65 \text{ V}$, $V_2 = 87 \text{ V}$, $V_3 = V_4 = 43 \text{ V}$, $V_5 = 65 \text{ V}$.

9) Considerando que $C_1 = 5 \mu\text{F}$, $C_2 = 10 \mu\text{F}$ y $C_3 = 2 \mu\text{F}$, a) Determinar la capacidad equivalente entre los puntos a y b. b) Si la diferencia de potencial entre los puntos a y b es de 60 V , ¿cuál es la carga almacenada en C_3 ?



Rta.: a) $C_t = 6,04 \mu\text{F}$, b) $Q_3 = 83,6 \mu\text{C}$.